QALight

# Frontend-розробка

Заняття 3. Основні елементи розмітки

Викладач курсу: Іван Ніконов, ТОВ «Тренінг-центр КьюЕйЛайт»

# Порядок денний



Основні елементи розмітки. HTML теги, атрибути
Пусті, структурні, порожні та елементи, що потребують контенту,
коментарі, універсальні атрибути, спеціальні символи, посилан, мета-дані.

# HTML елементи

Декларації. HTML елементи. Елементи. Атрибути. Теги HTML. Семантичні елементи

# Декларації

Теорія: початкова розмітка HTML-документа

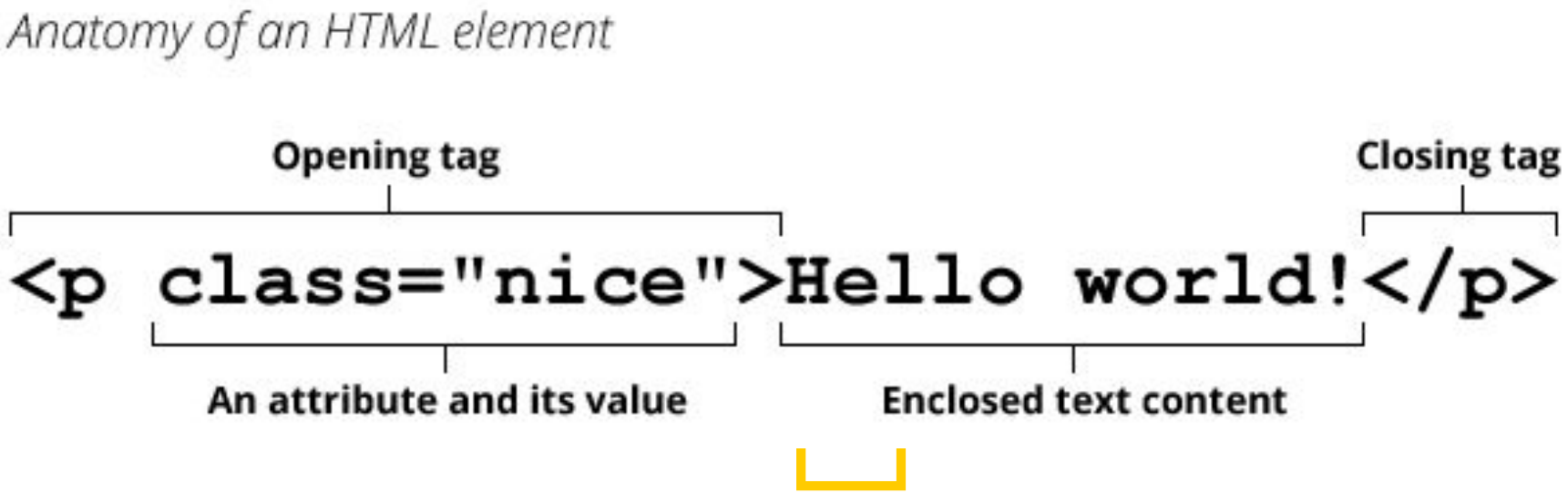
**HTML-документ містить обов'язкову структуру**, що включає декларації та елементи: **<!DOCTYPE html>, <html>, <head> и <body>**.

Декларація типу документу (**Document Type Definition - DTD**) <!DOCTYPE html> - **має бути першим рядком HTML-документу**, сповіщає браузер про версію HTML.

**DTD** - це **XML-документ** (**EXtensible Markup Language**), визначає, які теги, атрибути та їх значення дійсні для конкретного типу HTML. Для кожної версії HTML існує власний DTD.

# HTML елементи

HTML-документ містить **дерево HTML-елементів та контент**. Кожний елемент позначається **початковим та кінцевим тегом** (за окремим виключенням).



# Елементи

Теорія: початкова розмітка HTML-документа

Елементи визначають структуру та зміст об’єктів на сторінці і розподіляються на 5 типів:

- **пусті елементи** - <area>, <base>, <br>, <col>, <hr>, <img>, <input>, <link>, <meta>;
- елементи **з неформатованим текстом** - <script>, <style>;
- елементи, що **виводять неформатований текст** - <textarea>, <title>;
- елементи **з іншоро простору імен** - MathML и SVG;
- **звичайні елементи** - усі інші елементи.

Існують дві важливі категорії елементів: **елементи на рівні блоків і вбудовані елементи**.

1. Елементи на рівні блоку утворюють видимий блок на сторінці. Елемент на рівні блоку з’являється на новому рядку після вмісту, який йому передує. Будь-який вміст, який слідує за елементом рівня блоку, також з’являється в новому рядку. Елементи на рівні блоків зазвичай є структурними елементами на сторінці.
2. Вбудовані елементи містяться в елементах на рівні блоків і оточують лише невеликі частини вмісту документа. Вбудований елемент не призведе до появи нового рядка в документі.

# Атрибути

Теорія: початкова розмітка HTML-документа

HTML-елементи можуть мати **атрибути** (**глобальні** та **власні**). Атрибути задають у початковому тезі елементу і містять ім'я та значення у форматі **ім'я атрибуту="значення".**

**Глобальні** атрибути властиві **будь-якому HTML- елементу**.

- **class** - Визначає ім'я класу, що дозволяє пов'язати тег зі стилем.
- **id** - Вказує ім'я унікального ідентифікатора.
- **style** - Використовується для визначення стилю елемента за допомогою правил CSS.
- **title** - спливаюча підказка, що з'являється при наведенні курсора миші на елемент. Вигляд такої підказки залежить від браузера, налаштувань операційної системи та не змінюється за допомогою HTML-кода чи стилю.

# Теги HTML

Теорія: початкова розмітка HTML-документа

Кінцевий тег створюється шляхом додавання слешу / перед назвою тега: **<назва тега>…</назва тега>**. Між початком та кінцевим тегами міститься **контент**.

**Пусті(void) теги** не містять контен. **Тег <br> -** створює разрив рядка

```
<br />
<q>Розкудкудакалась, як квочка, <br />— Енея не любила — страх</q>
```

Елементи можна розміщувати в інших елементах. Це називається вкладенням. Якби ми хотіли заявити, що наш кіт дуже сварливий, ми могли б загорнути це слово в елемент , що означає, що слово має мати чітке форматування тексту:

```
<p>Мій кіт <strong>дуже</strong> сварливий.</p>
```

Теги повинні відкриватися і закриватися таким чином, щоб вони були всередині або зовні один одного.

Теги в HTML не чутливі до регістру.

# Тег <html>

Теорія: початкова розмітка HTML-документа

Тег **<html>** є контейнером, що включає в себе весь вміст веб-сторінки. Початковий та завершальний теги <html> документа не є обов'язкові, проте добрий стиль рекомендує їх **використання**. Тег <html> у документі вказується після визначення типу документа (Document Type Definition, DTD)

<!DOCTYPE html>

<html>

Завершальний тег **</html>** має знаходитись у документі останнім.

</html>

- Атрибут **title** - спливаюча підказка для веб-сторінки.
- Атрибут **manifest** - вказує на файл маніфеста, що необхідний ***для створення офлайнового доданку***.
- Атрибут **xmlns** - вказує простір імен для XHTML-документів.

# Елемент head

Теорія: початкова розмітка HTML-документа

Елемент **head** призначений для групування інших елементів. Всередині контейнера **head** містяться такі елементи: **base, basefont, bgsound, link, meta, script, style, title**.

Елемент <html>
    Елемент <head>
        Елемент <title>
        Елемент <meta>
        Елемент <style>
        Елемент <link>
        Елемент <script>

Елемент **<head>** містить **метадані** про сторінку. Елементи meta - метатеги, що використовуються для зберігання інформації, призначеної для браузерів та пошукових систем. Вміст контейнера **head** не відображається на веб-сторінці, за виключенням тегу **title,** що встановлює заголовок вікна веб-сторінки.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
```

# Елемент meta

Теорія: початкова розмітка HTML-документа

За допомогою елементу **meta** можна описати зміст сторінки, ключові слова для пошукових машин, автора HTML-документу та інші метадані.

```
<meta name="description" content="Зміст сторінки">
<meta name="keywords" content="Ключові слова через кому">
```

Зміст сторінки та ключові слова одночасно можна вказувати кількома мовами:

```
<meta name="description" lang="ua" content="Зміст сторінки">
<meta name="description" lang="en" content="Description">
```

Для элементу meta доступні атрибути **charset**, content, http-equiv, name, та глобальні атрибути.

```
<meta charset="utf-8">
```

# Тег <title>

Теорія: початкова розмітка HTML-документа

**Обов'язковим** тегом розділу <head> є тег <title>. Текст, що розташовано всередині цього тега, відображається у рядку заголовка веб-браузера. Довжина заголовка має бути **не більше 60 символів**. Текст заголовка повинен містити максимально повний опис змісту веб-сторінки.

**Допускається використання лише одного тега title у документі. Цей тег потрібно розміщувати у контейнері head.**

```
<head>
  <title>Home Page</title>
</head>
```

# Початкова розмітка HTML-документа

Теорія: початкова розмітка HTML-документа

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title></title>
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
  Hello world!
</body>
</html>
```

# Спеціальні символи HTML

Практика: створення першої сторінки проекта

Спеціальні символи HTML **<, >,",' і &** є є частиною синтаксису HTML.

**Посилання на сутність** - це спеціальні **коди**, які представляють символи, що використовуються у певних обставинах. Кожне посилання на символ починається з амперсанда (**&**) і закінчується крапкою з комою (**;**).

< < > > " " ' ' & &

Символ copyright: © **© \00A9**

Спецсимволи **чутливі до регістру**, отже їх потрібно використовувати точно так, як вказано у таблиці.

# Коментарі

Практика: створення першої сторінки проекта

Тег <!--  --> додає коментар до коду документа.

HTML має механізм запису коментарів у коді. Браузери ігнорують коментарі, фактично роблячи коментарі невидимими для користувача. Мета коментарів - дозволити вам включити в код примітки, щоб пояснити вашу логіку чи кодування. Коментарі є корисними, оскільки різні люди вносять зміни та оновлення.

Щоб додати коментар HTML, оберніть його спеціальними маркерами <!-- та -->

```
<body>
  <!-- Navigation -->
  <!-- Page Content -->
  <!-- Footer -->
```

**Вкладені коментарі неприпустимі**.

# Элемент body

Практика: створення першої сторінки проекта

Елемент body призначений для зберігання вмісту веб-сторінки (контенту). Все що має бачити користувач веб-сторінки, слід розміщувати саме всередині контейнера body.

```
<body>
  <h1>Hello World!</h1>
</body>
```

# Семантичні елементи

Практика: створення першої сторінки проекта

**Семантична розмітка** - це фахова підбірка HTML-елементів для опису структур документа, з урахуванням вмісту та логічного призначення цих елементів.

- Елементи заголовків (<h1> - <h6>);
- Абзаци (<p>);
- Списки (<ul>, <ol>);
- Логічні виділення важливих фраз у тексті (,  );
- Елементи форм (<label>).
- Таблиці

Семантичні елементи - це просто елементи HTML, які мають значення; наприклад <article>, <nav> і <footer>. Їх можна використовувати замість несемантичних елементів, таких як  і .

# Елементи заголовків

Практика: створення першої сторінки проекта

Теги **<h1>...<h6>** використовують **для виділення заголовків** нового розділу чи підрозділу. Ці елементи мають **ранг**, заданий **номером** у їх назві. Елемент h1 має найвищий ранг, елемент h6 має найнижчий ранг, а два елементи з однаковою назвою мають рівний ранг.

При використанні заголовків необхідно **враховувати їх ієрархію**, тобто за <h1> має прямувати <h2>, а не навпаки. **Не дозволяються вкладення інших тегів у теги <h1>...<h6>**.

**Тег h1** - **найбільш важливий заголовок** першого рівня.

Заголовок **h1** на сторінці рекомендується використовувати **лише один раз - має бути унікальним для кожної сторінки сайту.**

```
<body>
  <h1>має бути унікальним для кожної сторінки сайту!</h1>
</body>
```

# Елементи b та strong

Практика: створення першої сторінки проекта

**Inline** елемент **Текст підвищує вагу шрифта.** Виділяє текст не акцентуючи на його важливості.

**Напівжирний Текст**

**Текст підвищує вагу шрифта**, проте є **семантичним тегом, наголошуючи на важливост тексту**.

**Важливий напівжирний Текст**

Тег  призначений **для акцентування тексту**.

**Тег ** належить до тегів **фізичної розмітки**, в той час тег **** є тегом **логічної розмітки** та визначає важливість тексту.

# Елементи і та em

Практика: створення першої сторінки проекта

**Елемент i** встановлює курсивний стиль шрифта.

```
<i>Курсивний Текст</i>
```

**Елемент em** (**emphasis** ) призначений для **акцентування тексту**.

```
<em>Акцентований курсивний Текст</em>
```

# Елемент p

Практика: створення першої сторінки проекта

**Тег <p> -** разбиває текст на окремі абзаци. Браузер автоматично додає верхній та нижній відступ відстанню **1em**, при цьому відступи сусідніх абзаців «колапсуються».

Тег p є блочним елементом. Якщо кінцевого тегу не існує, вважається, що кінець абзацу співпадає з початком наступного блочного елементу.

```
<p>ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ЕНЕЇДА</p>
```

Атрибут **align** - Визначає вирівнювання текста.

```
<p align="center">ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ЕНЕЇДА</p>
```

# Елемент hr

Практика: створення першої сторінки проекта

**Тег <hr> -** використовується для відділення контенту на веб-сторінці. Виглядає як горизонтальна лінія. **Тег hr (horizontal ruler) є блочним елементам**, лінія завжди починається з нового рядка, а далі усі елементи відображаються на наступному рядку.

<hr /> або <hr>

## Атрибути

- align - вирівнювання рядка.
- color - колір рядка.
- noshade - рядок без тримірних ефектів.
- size - товщина рядка.
- width - ширина рядка.

# Елемент small

Практика: створення першої сторінки проекта

Тег **<small>**

Зменшує розмір шрифта на одиницю по відношенню до розміру звичайного тексту.

```
<small>ЧАСТИНА ПЕРША</small>
```

# Елементи цитування

Практика: створення першої сторінки проекта

**Тег blockquote** використовується для виділення цитат всередині документа. Тег має **атрибут** cite - <blockquote cite="URL"></blockquote>

<blockquote cite="https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=1052">Но зла Юнона, суча дочка, Розкудкудакалась, як квочка, — Енея не любила — страх; Давно уже вона хотіла, Його щоб душка полетіла К чортам і щоб і дух не пах.
</blockquote>

**Тег <q> -** використовується **для виділення коротких цитат**.
<q>Розкудкудакалась, як квочка, — Енея не любила — страх</q>

**Тег <cite>** маркує текст как цитату чи примітку на інший матеріал.
ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ <cite>ЕНЕЇДА</cite>

# Елемент pre

Практика: створення першої сторінки проекта

**Тег <pre> -** дозволяє зберегти оригінальне форматування. Пробіли та переноси рядків при цьому не видаляються.

Всередині контейнера pre можна застосовувати будь-які теги **крім наступних**: **big, img, object, small, sub та sup.**

```
<pre>
    Но зла Юнона, суча дочка,
    Розкудкудакалась, як квочка, —
    Енея не любила — страх;
    Давно уже вона хотіла,
    Його щоб душка полетіла
    К чортам і щоб і дух не пах.
</pre>
```

# Елемент div

Практика: створення першої сторінки проекта

**Елемент**  є базовим контейнером для елементів **основного потоку** (**flow content**). **Елемент**  є **чистим** (**pure**) контейнером. Він **не впливає на контент якщо формат потоку не стилізовно** за допомогою CSS.

```
<div>
</div>
```

**Елемент div** застосовується для групування контенту. Для його стилізації використовують **class** або **id** атрибути.

```
<div class="container">
      <div class="row">
      </div>
 </div>
```

# Елемент span

Практика: створення першої сторінки проекта

**Тег span** використовується **для визначення рядкових елементів у документі**. За допомогою тега span можна виділити частину інформації всередині інших тегів та встановити для них власний стиль. ### Синтаксис

```
<span>...</span>
```

```
<p>Частка тексту <span style="color:#ff0000">червоного</span> кольору.</p>
```

Тег ** ** не впливає на спосіб відображення контенту. Цей тег вбудовується у блочні елементи, такі як   або  , а не навпаки. Тег   є **контейнером** для тексту.

# Елемент header

Практика: створення першої сторінки проекта

Елемент header зазвичай має містити заголовок розділу (елемент h1–h6 або елемент hgroup). Елемент заголовка також можна використовувати для обгортання змісту розділу, форми пошуку або логотипів.

```
<header>
 <p>Welcome to...</p>
 <h1>Voidwars!</h1>
</header>
```

Елемент заголовка не розділяє вміст - він не вводить новий розділ.

# Елемент footer

Практика: створення першої сторінки проекта

Елемент **footer** представляє нижній колонтитул для його найближчого предка або кореневого елемента. Нижній колонтитул зазвичай містить інформацію про розділ, посилання на пов’язані документи, дані про авторські права тощо.

Контактна інформація автора або редактора розділу належить до елемента **address**.

Елемент нижнього колонтитула не розділяє вміст; він **не вводить новий розділ**.

```
<footer>
  <!-- container -->
  <div>
    <p>© 2026 All rights reserved.</p>
  </div>
</footer>
```

# Списки

Списки

Списки описів

Вкладені списки

# Списки

Практика: створення першої сторінки проекта

Елемент **ul** являє собою список елементів, де порядок елементів не важливий, тобто де зміна порядку суттєво не змінить значення документа. Елементи списку **li** є дочірніми вузлами ul.

```
<ul>
    <li>United Kingdom</li>
</ul>
```

Елемент **ol** являє собою список елементів, де елементи впорядковані, так що зміна порядку змінить значення документа. Елементами списку li є дочірні вузли елемента ol.

Атрибут **reversed** є логічним атрибутом. Якщо він присутній, це вказує, що список є спадним списком (..., 3, 2, 1). Якщо атрибут опущено, список є зростаючим списком (1, 2, 3, ...). Атрибут **start**, якщо він присутній, має бути дійсним цілим числом.

```
<ol>
    <li start=2>Елемент ol має початкове значення 2</li>
</ol>
```

# Списки описів

Практика: створення першої сторінки проекта

**Список описів** містить **терми** (елементи **<dt>**) і **описи** (**<dd>**). Кожен терм може супроводжуватися більш ніж одним описом. Списки описів не відображаються з жодними маркерами за замовчуванням.

У HTML дозволено групувати терми з їхніми супровідними описами за допомогою . Це може бути корисним для стилізації.

```
<dl>
    <dt>Term 1</dt>
    <dd>This is the first description of the first term in the list</dd>
    <dd>This is the second description of the first term in the list</dd>
    <dt>Term 2</dt>
    <dd>This is the description of the second term in the list</dd>
</dl>
```

# Вкладені списки

Практика: створення першої сторінки проекта

**Вкладений список** у HTML - це список у списку. Вкладені списки в HTML дуже корисні та часто використовуються як основа для навігаційних меню, оскільки вони визначають ієрархічну структуру веб-сайту. Ви можете створити вкладений невпорядкований список, вкладений упорядкований список або навіть упорядкований список, вкладений у невпорядкований список.

Ви можете вкладати списки на будь-яку глибину. Однак це може стати складним для надто глибокого вкладення списків. Для дуже довгих списків краще розділити матеріал на багато списків із заголовками або навіть на окремі сторінки. **Розумне емпіричне правило - уникати списків вкладеності глибше трьох рівнів.**

# Посилання

Адресна частина посилання

Абсолютний шлях

Відносний шлях

Атрибути посилань

# Посилання

Практика: створення першої сторінки проекта

Посилання створюються за допомогою елементів **<a>, <area> чи <link>**. Посилання можна поділити на дві категорії:

1. **посилання на зовнішні ресурси,** що створюються  за допомогою тегу **<link>** та використовуються для розширення можливостей документу;
2. **гіперпосилання** - посилання на інші ресурси, що можна завантажити.

Гіперпосилання створюють за допомогою парного тегу **<a></a> (anchor)**. Всередині міститься текст, що відображається на веб-сторінці. Текст відображається з **підкресленням**, колір шрифта - синій, при наведенні на посилання курсор миші змінює вигляд.

**Обов'язковим параметром** тега <a> є атрибут **href (hyper reference)**, що задає URI-адресу веб-сторінки: **<a href="http://site.ua">вказівник посилання</a>.**

- **Вказівник посилання** - фрагмент тексту чи картинка, що бачить користувач.
- **Адресна частина** посилання (адреса ресурса) **href="http://site.ua" прихована від користувача**.

# Адресна частина посилання

Практика: створення першої сторінки проекта

Адресна частина посилання **href="http://site.ua"** містить **URI (Uniform Resource Locator)** - уніфіковану адресу ресурса. URI має формат: **метод доступу://ім'я серверу:порт/шлях**

**Ім'я серверу -** повне ім'я сервера у мережі, наприклад, **site.ua**. Якщо ім'я сервера не вказано, то посилання вважається **локальним**, тобто посилання належить тому ж серверу, де міститься HTML-документ.

**Метод доступу**, або **протокол передачі даних**, здійснює обмін даними між робочими станціями у різних мережах. Найбільш розповсюджені протоколи передачі даних:

- **file** забезпечує читання файлу з локального диску: **file:/gallery/pictures/summer.html**
- **http** надає доступ до веб-сторінки за протоколом HTTP: **http://site.ua/**
- **https** - реалізація HTTP з шифруванням (SSL або TLS): **https://site.ua/**
- **ftp** здійснює запит до FTP-серверу для отримання файлу: ftp://pgu/directory/library
- **mailto** стартує сеанс поштового зв'язку за адресою: mailto: nika@gmail.com

**Номер порта TCP**, де функціонує веб-сервер. Якщо порт не вказаний, за замовчуванням використовується порт **80**. Стандартними портами є: **21** - FTP, **23** - Telnet, **70** - Gopher, **80** - HTTP.

# Абсолютний шлях

Практика: створення першої сторінки проекта

HTML підтримує 2 види шляхів: **абсолютний та відносний. Абсолютний шлях** задає точне місцезнаходження файлу в структурі тек на сервері. Абсолютний шлях містить такі компоненти:
1) протокол, наприклад, **http**;
2) **домен** (домене ім'я або IP-адресу сервера);
3) **тека** (назва теки);
4) **файл** (ім'я файлу).

Існує 2 способи запису абсолютного шляху - з **вказанням протоколу або без**:

- **http://site.ua/pages/tips/tips1.html**
- **//site.ua/pages/tips/tips1.html**

При відсутності імені файла будет завантажена веб-сторінка, що **задана за замовченням у налаштуваннях веб-сервера** (**індексний файл, як правило index.html**). **http://site.ua/.**

# Відносний шлях

Практика: створення першої сторінки проекта

**Відносний шлях** вказує шлях до іншого ресурсу відносно поточного. Відносні посилання використовуються при створенні посилань на інші документи на одному й тому ж сайті. Якщо браузер не знаходить у посиланні протокол http://, виконується пошук документу на тому ж сервері. Відносний шлях містить такі компоненти:

1. тека ;
2. файл

Шлях для відносних посилань має три спеціальні позначки:

/ вказує на кореневу директорію

./ вказує на поточну директорію

../ піднятись на одну директорію вище

**Анкори (anchor) або внутрішні посилання**, створюють переходи на різні розділи поточної веб-сторінки. **Внутрішні посилання** створюються за допомогою тега **<a>** з атрибутом **href,** що містить ідентифікатор - **anchor** . Перед ідентифікатором **завжди має знаходитись знак #**:

```
<a href="#p1">Лето</a> <!-- анкор, вказує на #id елемента -->
```

# Атрибути посилань

Практика: створення першої сторінки проекта

Елемент <a> має глобальні та власні атрибути.

- **href** - значенням атрибута є URL-адреса документа.
- **target** вказує де має відкритись документ. Має такі значення:
  - **_self** — поточне вікно;
  - **_blank** — нове вікно;
  - **_parent** — батьківський фрейм;
  - **_top** — повне вікно браузера.

# ВПРАВИ

Вправи до цієї лекції знаходяться за посиланням
https://github.com/coachjanus/frontend-dev

# Посилання на довідники



Vs Code : https://code.visualstudio.com/

Webstorm: https://www.jetbrains.com/webstorm/

Web technology For developers
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web

Консорціум Всесвітнього павутиння https://www.w3.org/

# Дякую за увагу!

# До наступної зустрічі!

QALight

www.qalight.ua
info@qalight.ua